

Soient $(a, b, n_0, z) \in \mathbb{N}^* \times [0, a[\times \mathbb{N} \times \mathbb{C}^*$ ①

$$\left| \sum_{n=n_0}^{+\infty} \frac{z^n}{(a+n)b!} \right| = ?$$

* Motivation: Quand on s'intéresse à l'étude des séries et plus loin au calcul de leurs sommes, on rencontre très souvent la relation: $\ll \forall z \in \mathbb{C}^*, e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} \gg$ et celle remarquable: $\ll e = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} \gg$.

Dans un souci d'extrapoler, on arrive à se demander ce qu'il en est des cas $\ll \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{(2n)!} \gg$, $\ll \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{(2n+2)!} \gg$ et plus généralement du cas présenté en amont.

* Prérequis: - s'y connaître dans le domaine des nbres cplx et particulièrement dans le calcul des racines n-èmes.

- s'y connaître en matière de séries de fonctions.

* Évaluation de $\sum_{n=n_0}^{+\infty} \frac{z^n}{(a+n)b!}$:

Considérons la série de fonctions $\sum_{n=n_0}^{+\infty} \frac{z^n}{(a+n)b!}$. Soit $z \in \mathbb{C}$.
Posons $u_n = \frac{z^n}{(a+n)b!} = f_n(z) \quad \forall n \in \mathbb{N} (n \geq n_0)$.

On a: $\forall z \in \mathbb{C}^*, \left| \frac{f_{n+1}(z)}{f_n(z)} \right| = \frac{|z|}{(a+n+1) \times \dots \times (a+n+b+1)} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{car } a \geq 1} 0$

converge.

d'après le critère de D'Alembert, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{(n+b)!}$

** Calcul de $S_{a,b,n}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{(n+b)!}$

on a: $S_{a,b,n}(z) = S_{a,b}(z) - \sum_{n=0}^{n-1} \frac{z^n}{(n+b)!}$ où $S_{a,b}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{(n+b)!}$

($z \in \mathbb{C}$)

le véritable tâche se résume alors à évaluer $S_{a,b}(z)$ plus simplement.

*** Calcul de $S_{a,b}(z)$

**** Cas $b=0$

on a: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = e^z$, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!} = \frac{1}{2}(e^z + e^{-z})$

on peut alors conjecturer que:

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z/a)^{an}}{(an)!} = \frac{1}{a} \sum_{k=0}^{a-1} e^{z \zeta_a^k}$ où ζ_a^k sont les racines

de l'unité (avec $\zeta_a = e^{i\frac{2\pi}{a}}$)

ainsi la conjecture revient à: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{(an)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z/a)^{an}}{(an)!} = \sum_{k=0}^{a-1} e^{z \zeta_a^k}$

(où $z^{1/a} = r^{1/a} e^{i\theta/a}$ avec $re^{i\theta} \equiv$ écriture exponentielle de z)

**** Démonstration de la conjecture initiale

on a: $\frac{1}{a} \sum_{k=0}^{a-1} e^{z \zeta_a^k} = \sum_{k=0}^{a-1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n \zeta_a^{kn}}{n!} = \frac{1}{a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \sum_{k=0}^{a-1} (\zeta_a^k)^n$

- Si $n \equiv 0 \pmod{a}$, $\sum_{k=0}^{a-1} (\zeta_a^k)^n = \sum_{k=0}^{a-1} 1 = a$

- Sinon, $\sum_{k=0}^{a-1} (\zeta_a^k)^n = \frac{1 - \zeta_a^{an}}{1 - \zeta_a^n} = 0$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = \frac{1}{a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{an}}{(an)!} \times a = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{an}}{(an)!} \quad \text{Celle (3)}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{(an)!} = \text{La}(z^{1/a}) = \frac{1}{a} \sum_{n=0}^{\infty} e^{z^{1/a} j^n} \quad \text{ou } j^a = e^{i2\pi/a} \quad \text{si } z = re^{i\theta}$$

**** Evaluation simplifiée de $\text{La}(z)$ pour $z \in \mathbb{R}$

Si $a \in \mathbb{Q}$, $\{j^n\}_{n=0}^{a-1} = \{1, -1, j^a, j^{-a}\} \begin{cases} \frac{a-1}{2} \\ k=1 \end{cases}$

Ainsi $\text{La}(z) = \frac{1}{a} \left(e^z + e^{-z} + \sum_{k=1}^{\frac{a-1}{2}} e^{ze^{j^a k}} + e^{ze^{-j^a k}} \right)$

$$\left| \text{La}(z) = \frac{1}{a} \left(e^z + e^{-z} + \sum_{k=1}^{\frac{a-1}{2}} e^{z \cos \frac{2\pi k}{a}} \times 2 \cos \left(z \sin \frac{2\pi k}{a} \right) \right) \right|$$

Si $a \in \mathbb{N}$, $\{j^n\}_{n=0}^{a-1} = \{1, j^a, j^{-a}\} \begin{cases} \frac{a-1}{2} \\ k=1 \end{cases}$

Ainsi on obtient de m, $\left| \text{La}(z) = \frac{1}{a} \left(e^z + \sum_{k=1}^{\frac{a-1}{2}} e^{z \cos \frac{2\pi k}{a}} \times 2 \cos \left(z \sin \frac{2\pi k}{a} \right) \right) \right|$

***** Cas particuliers

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e_1(e^{\frac{1}{1}}) = \frac{1}{1} (e^1 + 0) = e^1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(3n)!} = e_3(e^{\frac{1}{3}}) = \frac{1}{3} (e + e^{-1} \times \cos \frac{2\pi}{3} \times 2 \cos \left(\sin \frac{2\pi}{3} \right)) = \frac{1}{3} (e + e \cos \frac{\pi}{2})$$

**** Rq: $e_1 = \exp$, $e_2 = \cosh$

**** Cas $b \in (0, a]$

Considérons cette forme $e_{a,b}(t) = \frac{1}{a} \sum_{k=0}^{a-1} e^{\frac{2\pi i k}{a} t} x\left(\frac{t}{a} + k - b\right)$ (1)

On a: $e_{a,b}(t) = \frac{1}{a} \sum_{k=0}^{a-1} \left(\frac{t}{a}\right)^n \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2\pi i k)^n}{n!} = \frac{1}{a} \sum_{k=0}^{a-1} \frac{t^n}{n!} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2\pi i k)^n}{n!}$

on montre de m que S est non nulle et vaut a pour $n \in b(a)$

d'où $e_{a,b}(t) = \frac{1}{a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{an}}{(an+b)!} \times a = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{an}}{(an+b)!}$

Ainsi $S_{a,b}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{(an+b)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{t}{a}\right)^{an}}{(an+b)!} = e_{a,b}\left(\frac{t}{a}\right) = \frac{1}{a} \sum_{k=0}^{a-1} e^{\frac{2\pi i k}{a} \frac{t}{a}} x\left(\frac{t}{a} + k - b\right)$
où $\frac{t}{a} = \frac{t}{a}$

où $\frac{t}{a} = \frac{t}{a} e^{i\frac{2\pi k}{a}}$

**** Rem: a et $\frac{2\pi i k}{a}$ ($\frac{2\pi i k}{a} = e^{i\frac{2\pi k}{a}}$) sont les racines d'ordre de t dans $\mathbb{C}$

**** évaluation simplifiée de $e_{a,b}(t)$ pour $t \in \mathbb{R}$
• Si $a \in \mathbb{Z}$, $e_{a,b}(t) = \frac{1}{a} \left(e^{it} + e^{itb} \right) + \sum_{k=1}^{\frac{a-1}{2}} e^{i\frac{2\pi k}{a} t} x\left(\frac{t}{a} + k - b\right) + \sum_{k=1}^{\frac{a-1}{2}} e^{-i\frac{2\pi k}{a} t} x\left(\frac{t}{a} - k - b\right)$
 $= \frac{1}{a} (e^{it} + e^{itb}) e^{-i\frac{2\pi b}{a} t} + \sum_{k=1}^{\frac{a-1}{2}} e^{i\frac{2\pi k}{a} t} x\left(\frac{t}{a} + k - b\right) + \sum_{k=1}^{\frac{a-1}{2}} e^{-i\frac{2\pi k}{a} t} x\left(\frac{t}{a} - k - b\right)$
• Si $a \in \mathbb{N}$, $e_{a,b}(t) = \frac{1}{a} \left(e^{it} + 2 \sum_{k=1}^{\frac{a-1}{2}} e^{i\frac{2\pi k}{a} t} \cos\left(\frac{2\pi k b}{a} - \frac{2\pi k t}{a}\right) \right)$

**** Cas particuliers

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{(2n+1)!} = e_{2,1}(t) = \frac{1}{2} (e^{-t} - e^{-t}) e_{2,1}\left(\frac{t}{2}\right) = e_{2,1}(i)$
 $= \frac{1}{2} \left(\frac{e^{it}}{t} + e^{itb} \right) x\left(\frac{t}{2}\right) = \frac{i}{2} (e^{it} + e^{-it}) \sin 1$
 $e^{it} + e^{-it} = 2 \cos t$